



UT1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

Módulo: PROGRAMACIÓN

Ruth Lospitao Ruiz



CONTENIDOS

- Conceptos generales
- Lenguajes de programación
- Paradigmas de programación
- Fases de programación
- Ciclo de vida del sw
- Herramientas y entornos para el desarrollo de programas



PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN



PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

- Los **paradigmas o modelos de programación** son un conjunto de métodos sistemáticos que se aplican en todos los niveles del diseño de software. Atienden a enfoques específicos para la construcción de programas.
- Cada paradigma de programación tiene sus **ventajas e inconvenientes**, y la elección correcta del paradigma a utilizar depende del tipo de aplicación que se persiga.
- Un lenguaje de programación puede soportar uno o varios paradigmas.
- Los paradigmas más frecuentemente utilizados son:
 - Imperativo.
 - Funcional.
 - Lógico.
 - Orientado a objetos.



PROGRAMACIÓN IMPERATIVA

- Este paradigma utiliza una serie de instrucciones o sentencias que definen cambios en el estado de un programa.
- El programador codifica algoritmos (secuencias de pasos bien definidas en las que se especifican las operaciones a realizar durante el transcurso de la ejecución).
- Puede existir tanto a bajo nivel (código máquina) como a alto nivel.
- Ejemplos de lenguajes que soportan el paradigma imperativo:
 - Fortran
 - Pascal
 - C
 - Cobol



PROGRAMACIÓN FUNCIONAL

- Este paradigma utiliza la definición de funciones matemáticas y su aplicación.
- No existen asignaciones de variables o construcciones estructuradas como la secuencia o la iteración (aunque en la práctica algunos lenguajes las adoptan, dando lugar a soluciones híbridas).
- El programador codifica funciones y reglas.
- En el paradigma funcional puro, la repetición se lleva a cabo mediante el uso de la recursión.
- Ejemplos de lenguajes que soportan el paradigma funcional:
 - Lisp
 - Haskell
 - Caml
 - Miranda



PROGRAMACIÓN LÓGICA

- Este paradigma utiliza la aplicación de la lógica matemática para la representación de los datos y la inferencia de resultados aplicando a esos datos una serie de reglas que los relacionan.
- El programador codifica predicados y reglas.
- Es utilizado en el diseño de sistemas expertos, demostración de teoremas, aplicaciones relacionadas con el lenguaje natural, etc.
- Enfoque orientado a la descripción del problema, no a cómo resolverlo.
- Ejemplos de lenguajes que soportan el paradigma de programación lógica:
 - Prolog



PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

- Este paradigma se basa en la utilización de entidades denominadas objetos y de las interacciones entre objetos para el diseño de una aplicación.
- Se busca otorgar una gran independencia a las distintas partes que componen una aplicación.
- Cada objeto definido en la aplicación posee una identidad (se diferencia del resto), y contiene datos y algoritmos propios que determinan las operaciones que puede realizar.
- Ejemplos de lenguajes que soportan el paradigma de programación orientada a objetos:
 - Java
 - C++
 - C#
 - Eiffel
 - Smalltalk





UT1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

Módulo: PROGRAMACIÓN

Ruth Lospitao Ruiz

